BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2010**

Epreuve de : SVT
Durée : **3 heures 15 minutes**

BIOLOGIE **(14 points)**

Exercice

1- Après avoir reproduit le tableau suivant dans votre copie, complétez-le

Acides nucléiques		ARN
Base azotée spécifique		
Sucre	Désoxyribose	
Localisation cellulaire		

2- a) Donner le nombre d'ovule obtenu à partir d'un ovocyte 1 ?
b) Les testicules jouent un double rôle. Préciser ces rôles.
3- Faire le schéma annoté d'un neurone.

Problème ***(10 points)***
Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE

1° Dans la biosynthèse d'une protéine, on a les phénomènes suivants : élongation, transcription, terminaison et initiation. Classez ces phénomènes dans un ordre chronologique.
2° Soit la séquence des bases azotées de l'ARN messager nécessaire à la synthèse d'un polypeptide suivante :

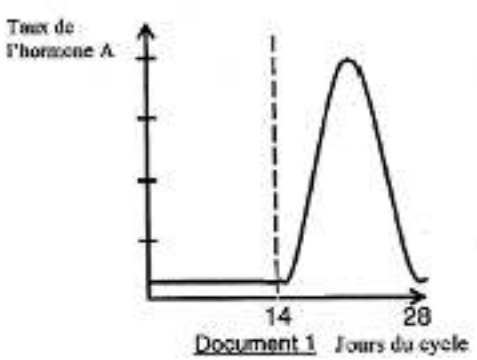
AAA UGU CCA UCA UAG CUU AAA

a) En vous servant de l'extrait du code génétique donné ci-dessous, déterminer la séquence des acides aminés de la protéine synthétisée.
b) Préciser le nom et la localisation de l'organite cellulaire qui participe à la synthèse de cette protéine.
c) Quels sont les ARN de transfert qui participent à la synthèse de cette protéine ?

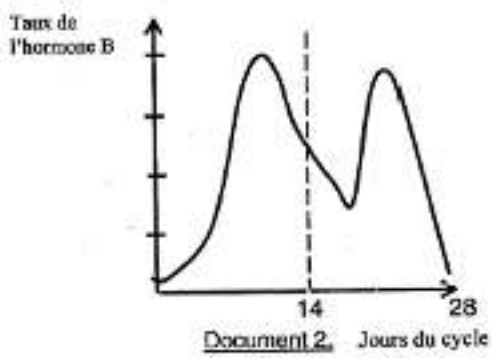
Extrait du code génétique :

Codons	CUU	UAG	AAA	UCA	UGU	CCA	AAU
Acides Aminés	Leu	Stop	Lys	Ser	Cys	Pro	Asn

PARTIE B : **REPRODUCTION HUMAINE**
Voici deux documents.



Document 1



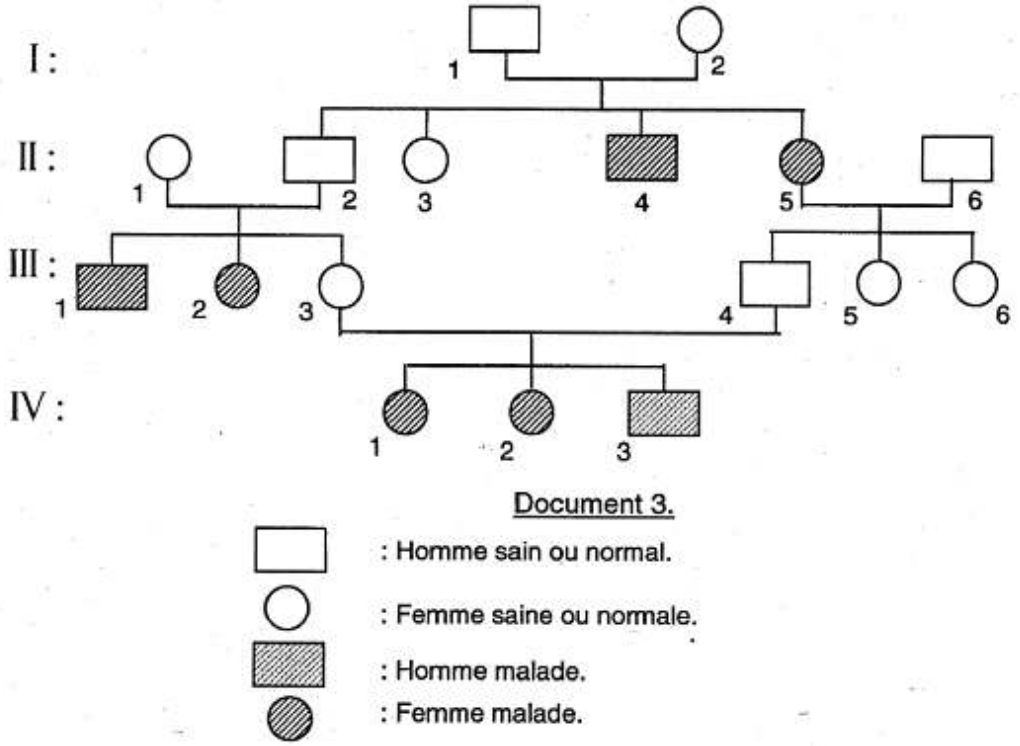
Document 2

1- Donner un titre à chaque document
2- Identifier, en justifiant, les deux hormones A et B
3- Représenter la courbe de l'hormone A dans le cas d'une femme enceinte

4- Laquelle des deux hormones est celle de la gestation ? (Votre réponse doit être justifiée)

PARTIE C : **HEREDITE ET GENETIQUE (3points)**

Le document 3 représente un pedigree ou arbre généalogique d'une famille dans laquelle certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire.



Document 3.

: Homme sain ou normal.

: Femme saine ou normale.

: Homme malade.

: Femme malade.

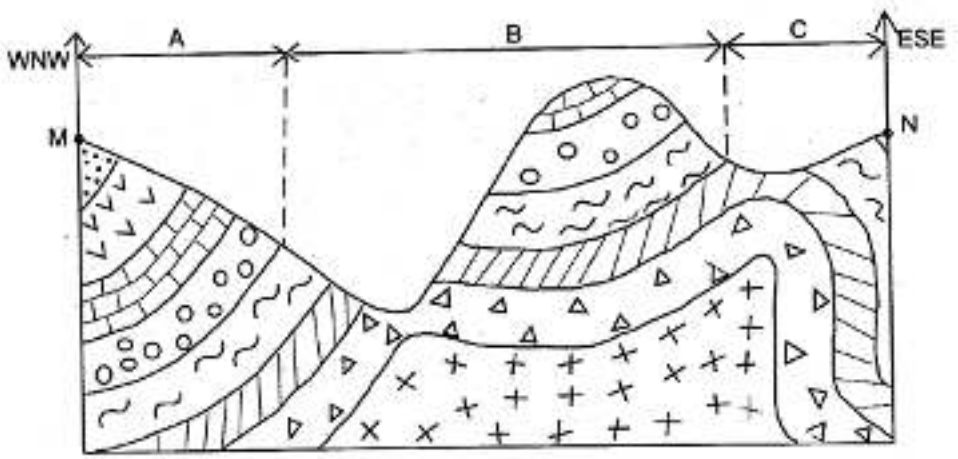
1- Le gène responsable de la maladie est-il dominant ou récessif ?
2- Préciser, en justifiant le type d'hérédité.
3- Ecrire les génotypes des individus II_2 et III_2
4- Expliquer la forte fréquence de la maladie à la génération IV.

GEOLOGIE I (6 points)

1° A quelle ère Madagascar s'était-elle séparée de l'Afrique ?
2° Quels sont les trois principaux bassins de Madagascar ?
3° Représenter graphiquement le Karoo malagasy et expliquer sa formation
4° A Madagascar, il y a deux séries géologiques qui constituent le socle cristallin au niveau de la ligne Bongolava- Ranotsara. Lesquelles ?
5° Comment expliquez-vous la disparition des Dinosaures vers la fin de l'ère secondaire ?
6° Quel est l'intérêt économique de l'Isalo I au nord du bassin de Morondava ?

GEOLOGIE II (6 points)

On donne le document 4 ci-après :



Document 4

1) A partir de quelle carte obtient-on ce document ?
2) Comment se présentent les signes de pendage dans les trois zones A, B et C ?
3) Préciser la structure géologique représentée sur ce document. (La réponse doit être justifiée.)
4) Etablir l'ordre chronologique des couches présentées sur le document 4.
5) Déterminer l'échelle de la carte, sachant que l'épaisseur réelle de la couche est de 200m.

Calculer la distance réelle entre les points M et N